



疾病

关于体内的水分

作者：[James L. Lewis III](#), MD, Brookwood Baptist Health and Saint Vincent's Ascension Health, Birmingham

Reviewed By [Glenn D. Braunstein](#), MD, Cedars-Sinai Medical Center

已审核/已修订 5月 2024

水分约占人平均体重的一半到三分之二。脂肪组织的含水比例低于非脂肪组织，而女性往往有更多的脂肪，所以女性体内平均水分含量（52% 至 55%）要比男性（60%）低。老年人和肥胖者体内水分含量也较低。而新生儿和童年早期水分含量较高（70%）。

一个体重 154 磅（70 千克）的人的体内含水量稍高于 10.5 加仑（42 升）：细胞内有 7 加仑（28 升），细胞周围的间隙有 2.5 加仑（约 10.5 升），血液中略低于 1 加仑（3.5 升，或约水分总量的 8%）。

摄入的水分必须与丢失的水分相平衡。为了保持水平衡并预防出现[脱水](#)、[肾结石](#)和其他医学问题，一个健康的成年人每天要喝约 2 升的液体。喝水过多要比喝水太少好一些，因为机体排出过多的水分比保存水分要容易得多。然而，只有在肾功能正常时，机体才能适应摄入量的大幅度变化。

您知道吗.....

- 肾功能正常时，机体能够应对液体摄入出现的大幅变化。

机体主要通过从消化道（从食物或饮料）吸水的方式**获得水**。另外机体在代谢营养素时也会产生少量的水分。

机体主要通过肾脏排尿的方式**失水**（血液被肾脏过滤，部分水分被排出体外）。根据机体的需求，肾脏每天排出的尿量为少于 1 品脱到多达几加仑不等（约 0.5 升至 10 升以上）。每天从皮肤蒸发和从肺呼出的水分约 1.5 品脱（略低于 1 升）。剧烈运动、天气炎热或发烧可引起大量出汗，能大大增加通过蒸发丢失的水量。正常情况下，只有少量的水从消化道丢失。然而反复呕吐或重症腹泻时每天丢失的水分可达 1 加仑甚至更多。

通常人们通过饮入足够的液体来弥补丢失的水量。但出现重度[呕吐](#)或[腹泻](#)的患者可能感觉非常不舒服，不能通过足量饮用液体来弥补流失的水分，因而可能导致[脱水](#)。同样，精神错乱、行动不便或意识丧失都可能妨碍人们的渴感或饮用足量的水。

体内的矿物质（[电解质](#)）如钠和钾，可以溶解于水。水平衡和[电解质平衡](#)密切相关。机体要保持血液中水分总量和电解质水平的恒定不变。例如，当钠离子水平增高时，渴感增加，使摄入的水分增加。此外，加压素（也称为抗利尿激素）是垂体（位于脑基底的一个豌豆大小的腺体）在脱水后分泌的一种激素，能使肾脏减少排水。这两种共同作用使血液中水分增加。结果钠离子被稀释，恢复了钠离子和水的平衡。当钠离子水平降低时，肾脏排出过多的尿液，减少血液里的水分，再次恢复平衡。

维持水平衡

在人体内，多种机制共同作用以维持水平衡。其中包括

- 口渴
- 垂体与肾脏的相互作用
- 渗透

口渴是维持水平衡的最重要机制之一。当身体内缺水时可刺激大脑深部的神经中枢，引起口渴的感觉。这种感觉随着人体内所需水量的增加而增加，促使这个人去饮入所需要的水量。当体内的水量过多时，渴感就被抑制。

垂体与肾脏的相互作用提供了另一种机制。当体内缺水时，垂体腺会分泌加压素（又称抗利尿激素）至血液中。加压素可刺激肾脏保水，并减少排尿。当体内水量较多时，垂体腺分泌的抗利尿激素减少，让肾脏通过尿液排出过多的水分。

在**渗透**过程中，水从身体的一个部位或隔间以被动方式流入另一个部位或隔间。这种被动流动使细胞内和细胞周围部位的大量液体起到蓄水池的作用，从而保护血管中存有量少但重要的液体，避免发生**脱水**。